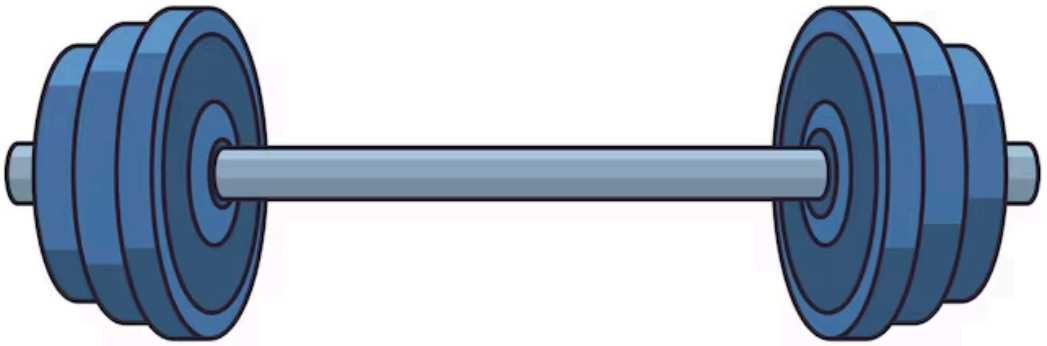

RUTINAS PERSONALIZADAS

DAILYSET

1. Análisis del Proyecto

DailySet será una aplicación web progresiva (PWA) diseñada para la gestión personalizada de entrenamientos de fuerza y fitness. La aplicación permitirá a los usuarios abandonar las notas de papel o aplicaciones genéricas para **crear sus propios planes de entrenamiento** adaptados a sus objetivos específicos.

El sistema ofrecerá un catálogo de ejercicios clasificados por grupos musculares y equipamiento, permitiendo al usuario diseñar sesiones diarias (ej. "Día de Tirón", "Pierna"). Además, permitirá el **registro en tiempo real** de cargas (pesos), repeticiones y el seguimiento del progreso histórico mediante gráficas.

Objetivo principal: Resolver la rigidez de las apps de fitness actuales, permitiendo al usuario diseñar sus propios entrenamientos sin plantillas obligatorias, facilitando el seguimiento de la sobrecarga progresiva.

Usuarios objetivo: Entusiastas del fitness que ya conocen los ejercicios pero necesitan una herramienta digital flexible para sustituir el papel o las notas del móvil.

Alcance:

- **Incluye:** Gestión de rutinas, base de datos de ejercicios, registro de pesas/reps y gráficas de progreso.
- **No incluye:** Planes de dieta personalizados, redes sociales de usuarios o venta de suplementos.

Benchmarking: *Hevy/Strong/Boostcamp/Strengthlog:* Muy completas pero con funciones premium bloqueadas.

- ***DailySet (Ventaja):*** Gratuito, minimalista, optimizado para carga rápida y adaptado a las necesidades específicas del ciclo formativo.

Justificación

Muchos entusiastas del gimnasio necesitan una herramienta flexible que no imponga rutinas preestablecidas, sino que permita una personalización total. Técnicamente, este proyecto permite demostrar competencias en gestión de bases de datos relacionales, autenticación de usuarios y desarrollo de interfaces interactivas (CRUD).

Objetivos generales

- **Gestión de Rutinas:** Crear, editar y eliminar rutinas personalizadas combinando ejercicios de una base de datos.
- **Seguimiento de Cargas:** Registrar el peso y las repeticiones de cada serie durante el entrenamiento.
- **Histórico y Analítica:** Visualizar el progreso a lo largo del tiempo para motivar al usuario.
- **Accesibilidad:** Interfaz optimizada para su uso en dispositivos móviles dentro de la sala de entrenamiento.

2. Requisitos

2.1 Requisitos funcionales (RF)

- RF1: Catálogo de ejercicios con búsqueda y filtros (grupo muscular, material).
- RF2: Constructor de rutinas personalizadas (crear días de entrenamiento arrastrando ejercicios).
- RF3: Registro en tiempo real de peso, repeticiones y series durante el entrenamiento.
- RF4: Historial de sesiones y gráficas de progreso para ver evolución.
- RF5: Perfil de usuario con registro/autenticación para guardar datos en la nube.
- RF6: Modo entrenamiento activo con interfaz optimizada y temporizador.

2.2 Requisitos no funcionales (RNF)

- RNF1: Diseño Mobile First (totalmente adaptado a smartphones).
- RNF2: Rendimiento y carga rápida para no interrumpir el entrenamiento.
- RNF3: Funcionalidad Offline básica (PWA) que se sincronice después.
- RNF4: Escalabilidad para soportar crecimiento de usuarios.
- RNF5: Mantenibilidad del código para futuras actualizaciones.
- RNF6: Usabilidad intuitiva y accesible.
- RNF7: Disponibilidad alta (uptime >99.5%).
- RNF8: Seguridad en el manejo y transmisión de datos.

2.3 Módulo de Seguridad

- Autenticación: Login seguro con email/contraseña y tokens JWT (usando Supabase).
- Roles y Permisos (RBAC):
- Invitado: Solo ver catálogo.
- Usuario Registrado: Gestionar sus rutinas y registros.
- Admin: Gestionar base de datos global de ejercicios.
- Protección de Datos: Encriptación en tránsito y en reposo, cumplimiento básico de privacidad.
- Seguridad en APIs: Validación de inputs, protección contra ataques comunes (inyección, XSS).

2.4 Casos de uso

El usuario selecciona un ejercicio -> Registra 3 series de 10 reps con 60kg -> La app guarda la fecha y actualiza su récord personal.

Acción / Recurso	Invitado	Usuario Registrado	Admin (Entrenador)

Ver catálogo de ejercicios	✓	✓	✓
Crear rutinas propias	X	✓	✓
Registrar pesos y series	X	✓	✓
Gestionar base de datos global	X	X	✓

3. Tecnologías

Frontend: React y Tailwind (SPA) para una interfaz dinámica, Vite como empaquetador.

Backend: Supabase como plataforma Backend-as-a-Service (BaaS), utilizando su base de datos PostgreSQL y sistema de autenticación.

Herramientas de desarrollo: Visual Studio Code, Git para control de versiones y GitHub para el alojamiento del código.

4. Arquitectura

● Estructura general del sistema.
● Diagrama de arquitectura: componentes, flujos de datos, dependencias.

5. Diseño (UX/UI)

6. Módulos Principales

6.1 Módulo de Gestión de Usuarios y Perfiles (Auth Module)

Este módulo es el punto de entrada y seguridad de la aplicación.

- **Autenticación:** Gestión de registro, inicio de sesión y recuperación de contraseña mediante Supabase Auth.
- **Perfil de Usuario:** Almacenamiento de datos antropométricos básicos (opcional) y preferencias de la interfaz.

- **Persistencia de datos:** Garantiza que las rutinas y marcas del usuario se vinculen de forma segura a su identificador único (UUID).

6.2 Módulo de Catálogo de Ejercicios (Exercise Library)

Actúa como la base de conocimiento de la aplicación.

- **Exploración y Filtrado:** Buscador de ejercicios por nombre, grupo muscular (pectoral, pierna, etc.) o tipo de equipamiento (mancuernas, barra, máquinas).
- **Detalle Técnico:** Información relevante sobre la ejecución o músculos implicados.
- **Gestión Administrativa:** Interfaz para que el administrador pueda añadir o editar ejercicios en la base de datos global.

6.3 Módulo de Planificación y Rutinas (Workout Builder)

Es el núcleo creativo donde el usuario diseña su entrenamiento.

- **Constructor de Rutinas:** Interfaz para crear sesiones personalizadas, añadir ejercicios del catálogo y definir el orden de ejecución.
- **Gestión de Plantillas:** CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) de las rutinas guardadas por el usuario.
- **Personalización:** Definición de objetivos de series y repeticiones previas al entrenamiento.

6.4 Módulo de Ejecución de Entrenamiento (Workout Logger)

Módulo optimizado para el uso activo en el gimnasio (Modo "Live").

- **Registro en Tiempo Real:** Interfaz táctil para introducir rápidamente peso y repeticiones de cada serie completada.
- **Temporizador de Descanso:** Cronómetro integrado que se activa automáticamente al finalizar una serie.
- **Carga de Datos Históricos:** Visualización del peso levantado en la sesión anterior del mismo ejercicio para facilitar la sobrecarga progresiva.

6.5 Módulo de Analítica y Progreso (Progress Tracking)

Transforma los datos registrados en información visual útil.

- **Gráficas de Evolución:** Visualización de la progresión del volumen de entrenamiento y Récords Personales (PR).
- **Historial de Sesiones:** Listado cronológico de todos los entrenamientos realizados con acceso al detalle de cada uno.
- **Cálculo de Estimaciones:** Herramientas como el cálculo del 1RM (una repetición máxima) teórico basado en los datos registrados.

6.6 Módulo PWA y Sincronización (Offline Support)

Garantiza que la app funcione en las condiciones del gimnasio (baja conectividad).

- **Service Workers:** Gestión del almacenamiento en caché para permitir el acceso offline.
- **Sincronización Diferida:** Almacenamiento local de los registros realizados sin conexión y subida automática a Supabase al recuperar la red.

7. Base de Datos

8. Gestión de Versiones

Control de versiones Se utilizará **Git** y **GitHub** para el control de versiones, siguiendo un flujo de trabajo basado en ramas para asegurar la estabilidad del proyecto:

- **Rama `main`:** Aloja exclusivamente el código estable y desplegado en producción.
- **Rama `develop`:** Rama de integración donde se unen las nuevas funcionalidades.
- **Ramas `nombrebranch`:** Ramas específicas para cada uno (ej. `HugoBranch`).

Historial de versiones

- **v0.1:** Estructura inicial con **Vite**, configuración del repositorio y conexión con la base de datos **Supabase**.
- **v0.5:** Implementación del **CRUD** completo de rutinas y lógica de registro de series.
- **v1.0:** Versión final con integración de gráficas de progreso, pulido de interfaz y despliegue en producción.